



Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)
Ingeniería en Tecnologías de la Información
Metodología de Desarrollo de Software NRC 30693

Id. Requerimiento	REQ001
Nombre	Sistema de Autenticación (Login dual + Registro)
Actor	Administrador y Cliente
Descripción	El sistema permitirá el acceso seguro mediante credenciales (usuario y contraseña), redirigiendo según el rol (Admin o Cliente), y permitirá el registro de nuevos clientes.
Entradas	- Credenciales de acceso (Usuario y Contraseña) - Datos de registro (para clientes nuevos)
Salidas	- Acceso al panel correspondiente (Admin o Cliente) - Mensaje de error por credenciales incorrectas - Confirmación de registro exitoso
Proceso	1. Usuario ingresa credenciales. 2. Sistema valida en MongoDB. 3. Si es Administrador → redirige al panel administrativo. 4. Si es Cliente → redirige al panel de cliente. 5. Si credenciales incorrectas → muestra mensaje de error. 6. Botón "Registrarse" para clientes nuevos.
Precondiciones	- El usuario debe tener conexión al sistema. - Las credenciales deben estar registradas previamente en la base de datos.
Post condiciones	- Usuario autenticado correctamente. - Redirección según rol.
Efectos Colaterales	Mayor seguridad y control de acceso al sistema.
Prioridad	Alta



Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)
Ingeniería en Tecnologías de la Información
Metodología de Desarrollo de Software NRC 30693

Id. Requerimiento	REQ002
Nombre	Registrar nueva cápsula
Actor	Administrador
Descripción	El administrador podrá registrar nuevos productos MPG-CAPS en el catálogo, asignando un número de serie único, nombre, precio, stock y rendimiento.
Entradas	- Número de serie (único) - Nombre del producto - Precio - Stock inicial - Rendimiento (galones que trata)
Salidas	- Producto registrado exitosamente - Mensaje de confirmación - Error si el número de serie ya existe
Proceso	1. Administrador accede al formulario de registro. 2. Completa todos los campos obligatorios. 3. Sistema verifica que el número de serie no exista en MongoDB. 4. Si es válido, guarda el producto en la base de datos. 5. Muestra mensaje de confirmación.
Precondiciones	- El administrador debe haber iniciado sesión. - El número de serie debe ser único.
Post condiciones	- Producto almacenado en MongoDB. - Catálogo actualizado.
Efectos Colaterales	Mantenimiento del catálogo actualizado sin duplicados.
Prioridad	Alta



Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)
Ingeniería en Tecnologías de la Información
Metodología de Desarrollo de Software NRC 30693

Id. Requerimiento	REQ003
Nombre	Buscar cápsula por número de serie
Actor	Administrador
Descripción	El administrador podrá buscar una cápsula MPG-CAPS ingresando su número de serie, para consultar su información técnica y existencias de forma inmediata.
Entradas	- Número de serie a consultar
Salidas	- Información del producto encontrado - Mensaje "no encontrado" si no existe
Proceso	1. Administrador ingresa número de serie en el buscador. 2. Sistema ejecuta búsqueda en MongoDB usando el serial como índice. 3. Si existe, muestra los datos en tabla. 4. Si no existe, muestra mensaje "no encontrado".
Precondiciones	- El administrador debe haber iniciado sesión. - El número de serie debe estar registrado en el sistema.
Post condiciones	- Información del producto mostrada correctamente.
Efectos Colaterales	Facilita la localización rápida de productos.
Prioridad	Alta



Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)
Ingeniería en Tecnologías de la Información
Metodología de Desarrollo de Software NRC 30693

Id. Requerimiento	REQ004
Nombre	Editar cápsula por número de serie
Actor	Administrador
Descripción	El administrador podrá modificar los datos de una cápsula (nombre, precio, stock, rendimiento), manteniendo el número de serie como identificador único no editable.
Entradas	- Número de serie (no editable) - Nombre (modificable) - Precio (modificable) - Stock (modificable) - Rendimiento (modificable)
Salidas	- Datos actualizados correctamente - Mensaje de confirmación
Proceso	1. Administrador busca la cápsula por número de serie. 2. Sistema carga los datos en pantalla de edición. 3. Administrador modifica los campos necesarios. 4. Sistema actualiza en MongoDB. 5. Muestra mensaje de confirmación.
Precondiciones	- El administrador debe haber iniciado sesión. - El número de serie debe existir en el sistema.
Post condiciones	- Datos del producto actualizados en MongoDB. - Número de serie permanece inalterable.
Efectos Colaterales	Corrección de descripciones, precios o stock sin alterar la identidad del producto.
Prioridad	Media



Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)
Ingeniería en Tecnologías de la Información
Metodología de Desarrollo de Software NRC 30693

Id. Requerimiento	REQ005
Nombre	Eliminar Cápsula por Número de Serie
Actor	Administrador
Descripción	El administrador podrá eliminar una cápsula MPG-CAPS del catálogo mediante su número de serie, con validación de que no tenga pedidos asociados.
Entradas	- Número de serie a eliminar
Salidas	- Producto eliminado exitosamente - Mensaje de error si tiene pedidos asociados
Proceso	1. Administrador busca la cápsula por número de serie. 2. Sistema muestra confirmación de eliminación. 3. Administrador confirma la eliminación. 4. Sistema verifica que no existan pedidos asociados. 5. Si no hay pedidos, elimina de MongoDB. 6. Si hay pedidos, muestra mensaje de error por integridad.
Precondiciones	- El administrador debe haber iniciado sesión. - El número de serie debe existir en el sistema.
Post condiciones	- Producto eliminado del catálogo (si no tiene pedidos). - Integridad referencial mantenida.
Efectos Colaterales	Depuración de productos discontinuados o erróneos.
Prioridad	Media